

《车联网技术》复习重点第六套试卷

情境综合与作图压轴

考试时间：100 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、情境单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 某车辆可以上传位置和速度，也能接收导航信息，但不能根据环境自动控制转向、驱动和制动。它更接近（ ）。
A. 智能汽车
B. 网联汽车
C. 实例分割系统
D. 车辆执行器
2. 作图比较零阶、一阶、二阶系统阶跃响应时，一阶系统最典型的曲线形态是（ ）。
A. 立即无滞后到达稳态
B. 永远发散
C. 按指数规律逐渐接近稳态
D. 只输出矩形检测框
3. 输入继续增大，但传感器输出达到上限后不再随输入明显增大，这种输入-输出图体现的是（ ）。
A. 过拟合
B. 图像复原
C. 串行通信
D. 饱和
4. 主动红外夜视系统作图时，应重点画出（ ）。
A. 红外光源主动发射、目标反射、红外摄像头接收
B. 训练集、验证集、测试集三段柱形图
C. 车道线霍夫空间交点
D. RFID 天线读取条形码
5. 夜间没有额外补光时，系统利用行人与背景温差形成热图像，属于（ ）。

- A. 主动红外夜视
 - B. 被动红外夜视
 - C. 并行通信
 - D. 目标检测数据标注
6. 图像中两辆汽车的像素都被标为“汽车”，但没有区分第一辆和第二辆，这更符合（ ）。
- A. 图像分类
 - B. 条形码识别
 - C. 语义分割
 - D. 实例分割
7. 如果系统既要给出车道线像素区域，又要区分左车道线、右车道线以及相邻车道线，更接近（ ）。
- A. 实例分割
 - B. 普通电子地图
 - C. 串口通信
 - D. 被动红外
8. 目标检测任务相对图像分类增加的关键信息是（ ）。
- A. 目标位置或检测框
 - B. 串口波特率
 - C. GNSS 星历
 - D. 车辆轴距
9. AI 实验中，训练集、验证集、测试集的合理分工是（ ）。
- A. 三者都只用于最终展示
 - B. 训练集学习参数，验证集调参选模型，测试集最终评估
 - C. 测试集用于训练参数，训练集用于最终评分
 - D. 验证集和测试集必须删除
10. 某车道线模型训练集准确率为 97%，验证集准确率只有 62%，最可能说明（ ）。
- A. 模型过拟合
 - B. 串口通信变快
 - C. RFID 寿命延长
 - D. 高精地图完全失效
11. 大货车右转时，右侧行人最危险的位置通常在（ ）。
- A. 车顶中央
 - B. 车内后排座椅
 - C. 左侧远离车辆处
 - D. 右侧盲区及内轮差覆盖区域
12. 串行通信按通信方向可分为单工、半双工和（ ）。
- A. 全双工
 - B. 图像分割

- C. 高精地图
 - D. 传感器迟滞
13. UART 通信示意图中, Tx 和 Rx 通常分别表示 ()。
- A. 温度和压力
 - B. 发送端和接收端
 - C. 训练集和测试集
 - D. 语义分割和实例分割
14. 关于 RFID 电子标签, 下列说法正确的是 ()。
- A. 通过无线电波非接触识别, 部分标签可写入或更新数据
 - B. 必须像条形码一样肉眼可见才能扫描
 - C. 只能表示同类商品的相同编码
 - D. 不能用于 ETC
15. 关于 DSRC, 下列说法更合理的是 ()。
- A. 只能用于车内娱乐
 - B. 偏直接 V2X 通信, 通常不依赖蜂窝基站中继
 - C. 必须通过卫星转发所有数据
 - D. 与车路协同无关
16. 机械式激光雷达的典型特点是 ()。
- A. 完全没有运动部件
 - B. 只能检测车内乘客
 - C. 可旋转、覆盖角度较大, 但成本和能耗较高
 - D. 只能输出车牌颜色
17. 固态激光雷达的发展趋势通常体现为 ()。
- A. 固态化、小型化、低成本化
 - B. 必须 360 度机械旋转
 - C. 完全取消测距能力
 - D. 只适合纸质地图
18. 下列属于课堂常说的五类车端传感器组合的是 ()。
- A. 可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达
 - B. 音响、座椅、天窗、雨刷、车漆
 - C. 纸质地图、油箱盖、车牌架、钥匙、后视镜外壳
 - D. 鼠标、键盘、显示器、打印机、扫描仪
19. 传统车道线检测流程中, 较合理的顺序是 ()。
- A. 输出控制量 → 删除图像 → 随机画线
 - B. 图像输入 → ROI 提取 → 阈值/边缘特征 → 霍夫变换或曲线拟合 → 后处理
 - C. 高精度地图 → 条形码打印 → 车内娱乐
 - D. 只训练模型, 不需要图像数据
20. 多源融合中, 若两个测量值偏差不同, 卡尔曼思想通常认为 ()。

- A. 偏差小的信息可信度更高，应占更大权重
- B. 偏差大的一定更准确
- C. 两个信息源必须完全等权
- D. 不能进行融合

二、填空题（共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

1. 智能汽车主要围绕单一车辆，也常称为_____。
2. 课堂重点讲的三类自动驾驶场景包括区域交通智能车辆、智能网联卡车和_____。
3. 传统汽车反复强调的三个目标任务是安全性、经济性和_____。
4. 动态特性讨论输入量随时间或_____变化时，输出对输入的响应。
5. 超调量、上升时间、调节时间属于_____指标，不属于静态特性。
6. 迟滞图中，输入增大曲线和输入减小曲线在同一输入下的输出差可理解为_____。
7. 图像复原关注从退化图像估计接近_____的图像。
8. 目标检测一般需要标注目标类别和_____。
9. AI 实验中，_____用于学习模型参数，验证集用于调参和模型选择。
10. 条形码属于_____识别技术，通常需要在扫描仪视野内读取。
11. RFID 通过无线电波进行_____识别。
12. DSRC 偏直接 V2X 通信，LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信和_____体系演进。
13. MEMS 惯导成本较低，但误差会随时间_____。
14. 高精度地图作为超级感知容器，为驾驶大脑的环境理解、行为决策和_____服务。
15. 车辆控制层最终通常要落实到转向、驱动和_____。

三、名词解释题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 传感器静态特性与动态特性。
2. 主动红外夜视与被动红外夜视。
3. 过拟合、训练集、验证集、测试集。
4. 普通电子地图与高精度地图。
5. 传统车道线检测方法与机器学习/深度学习车道线检测方法。

四、综合作图与计算题（共 5 题，每题 5 分，共 25 分）

1. 画出或文字说明传感器死区、迟滞、饱和三种非线性输入-输出关系。每种图至少写出一个关键特征。
2. 画出零阶、一阶、二阶系统对阶跃输入的响应曲线，并分别举一个课程中提到的例子或应用理解。

3. 画出主动红外夜视和被动红外夜视原理图，并说明两者成像能源来源的差异。
4. 某道路灰度图像中一个 3×3 邻域如下，中心像素受到暗斑噪声影响变为 30:

$$\begin{bmatrix} 80 & 82 & 78 \\ 85 & 30 & 83 \\ 79 & 81 & 84 \end{bmatrix}$$

请计算 3×3 中值滤波、普通均值滤波、加权均值模板 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和边缘增强模板

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$
 作用后的中心输出值。

5. 面向“强光、弯道、多车道干扰”的道路图像，画出传统车道线检测流程，并说明可能出现的误检或漏检来源。

五、综合简答题（共 1 题，10 分）

某智能网联卡车需要在城市道路中实现盲区预警、车道线识别、行人检测、车路协同和辅助控制。请结合课程重点进行综合说明：应如何利用可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器；如何把多源数据放入高精度地图/超级感知容器并交给驾驶大脑；AI 目标检测或分割实验流程应如何设计；卡车盲区和内轮差图中应标出哪些危险区域；最终控制为什么要落实到转向、驱动和制动。

参考答案与评分参考

一、情境单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	A	B	C	A	A	B	A

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	B	A	B	C	A	A	B	A

二、填空题

1. 单车智能
2. 智能轿车
3. 舒适性/平顺性
4. 频率
5. 动态响应/控制系统
6. 迟滞差/滞后差
7. 真实场景
8. 位置/检测框
9. 训练集
10. 可视
11. 非接触
12. 3GPP
13. 漂移/累积
14. 轨迹规划
15. 制动

三、名词解释题

1. 静态特性研究输入不随时间变化或变化很慢时的输入-输出关系，典型指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性、分辨率、阈值等。动态特性研究输入随时间或频率变化时输出跟随输入的能力，关注时间常数、上升时间、调节时间、超调量和频率响应等。
2. 主动红外夜视主动发射红外光，并接收目标反射红外光成像；被动红外夜视不主动补光，利用目标自身红外辐射及其与背景的温差成像。
3. 过拟合是模型过度贴合训练数据，训练集效果好而验证/测试效果差。训练集用于学习模型参数；验证集用于模型选择和调参；测试集用于最终检验模型泛化能力。
4. 普通电子地图主要服务人和导航显示；高精度地图主要服务自动驾驶系统和计算机，强

调车道级拓扑、道路要素、定位基准，以及对感知、决策和规划的辅助。

5. 传统车道线检测依赖人工设计规则，如颜色阈值、边缘检测、ROI、霍夫变换和曲线拟合，可解释但受光照、遮挡和道路场景影响较大。机器学习/深度学习方法从样本中学习规律，尤其深度学习可自动学习特征，可用于语义分割和实例分割，但需要大量标注数据和算力。

四、综合作图与计算题

1. 死区图：输入在零点附近较小范围内变化时输出基本不变，超过阈值后才有响应。迟滞图：输入增大曲线与输入减小曲线不重合，同一输入下存在输出差。饱和图：输出达到上限或下限后，即使输入继续增大或减小，输出也基本不再变化。
2. 零阶响应可画为阶跃输入后输出立即到达稳态，例：电位器近似零阶系统。一阶响应可画为指数规律逐渐接近稳态，例：温度计测温、RC 回路。二阶响应可画为可能出现超调、振荡后趋于稳定，例：车辆转向系统可用二阶模型理解。
3. 主动红外图应标出红外发射源、照射目标、反射红外光、红外摄像头和显示；被动红外图应标出目标自身热辐射、红外探测器和热图像。差异在于主动式能源来自系统发射的红外光，被动式主要依赖目标自身热辐射。
4. 9 个像素排序为：

30, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

中值滤波结果为 81。

普通均值滤波：

$$\frac{80 + 82 + 78 + 85 + 30 + 83 + 79 + 81 + 84}{9} = \frac{682}{9} \approx 75.78$$

加权均值滤波：

$$\frac{682 + 30}{10} = 71.2$$

边缘增强：

$$8 \times 30 - (80 + 82 + 78 + 85 + 83 + 79 + 81 + 84) = 240 - 652 = -412$$

若按 8 位灰度图显示，实际显示前通常需要裁剪或归一化。本例中值滤波输出 81，最接近周围正常灰度，更适合抑制孤立暗斑噪声。

5. 流程可写为：输入道路图像 → 灰度化/颜色空间变换/滤波去噪 → ROI 提取 → 颜色阈值、梯度或边缘检测 → 霍夫变换、曲线拟合或 RANSAC → 斜率、长度、位置、连续帧稳定性后处理 → 输出车道线。强光可能造成反光误检；弯道可能导致直线模型失效；多车道、护栏、阴影和车道线磨损可能导致误检或漏检。

五、综合简答题

评分要点：能围绕智能网联卡车场景组织答案；能说明可见光视觉用于车道线、交通标志、行人和语义目标识别，毫米波雷达用于测距测速和雨雾夜间感知，红外雷达用于夜间和低

照度行人、动物等热目标辅助检测，超声波雷达用于近距离泊车和盲区辅助，激光雷达用于三维点云、障碍物轮廓和高精度环境建模；能说明多源感知数据经过识别、跟踪、分割、标定配准后，统一到高精度地图基准下形成超级感知容器，再由驾驶大脑完成环境理解、行为决策和轨迹规划；能写出 AI 实验流程，包括任务定义、数据采集标注、训练/验证/测试集划分、模型训练、验证调参、测试评估和 badcase 迭代；能在卡车盲区图中标出前方、后方、左右侧盲区及右转内轮差危险区；能说明车辆控制最终必须作用于转向、驱动和制动。